

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский технологический университет МИСИС»  
(НИТУ МИСИС)

## **ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ**

на тему:

Разработка экологической карты юго-западного административного округа  
города Москвы на основе данных о загрязнении атмосферного воздуха

Выполнили:  
Кудряшов Д.И  
Московцев Д. А.  
Круговых Р.Д.

Москва, 2026

## Содержание

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                                           | 3  |
| РАЗДЕЛ 1. Наименование работы.....                                      | 3  |
| РАЗДЕЛ 2. Цель и задачи работы.....                                     | 3  |
| РАЗДЕЛ 3. Описание измерительного комплекса и методики мониторинга...   | 4  |
| РАЗДЕЛ 4. Исходные данные и нормативная документация .....              | 7  |
| РАЗДЕЛ 5. Результаты первичной обработки данных и учет микроклимата ..  | 8  |
| РАЗДЕЛ 6. Сравнительный анализ и валидация данных.....                  | 10 |
| РАЗДЕЛ 7. Визуализация и построение локальной экологической карты ..... | 13 |
| РАЗДЕЛ 8. Рейтинг районов ЮЗАО .....                                    | 15 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                        | 15 |
| РАЗДЕЛ 11. Перечень принятых сокращений .....                           | 17 |
| РАЗДЕЛ 12. Перечень приложений .....                                    | 17 |

## **Введение**

Качество атмосферного воздуха — это ключевой фактор, определяющий здоровье, комфорт и продолжительность жизни населения. В условиях высокой плотности населения даже локальные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) могут оказывать значительное негативное воздействие.

Мелкодисперсные частицы PM<sub>1.0</sub>, PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub> — это один из самых опасных типов загрязнения в мегаполисах, так как они проникают глубоко в легкие и кровеносную систему.

Проведение замеров в различных точках города поможет определить локальные источники загрязнения и разработать рекомендации по их устранению, обеспечивая тем самым безопасную и комфортную среду для населения.

Москва является крупнейшим мегаполисом Европы с колоссальной техногенной нагрузкой. Несмотря на общие тенденции к снижению выбросов, экологическая обстановка в городе остается неоднородной. Это требует детального изучения качества воздуха не только в целом по городу, но и в конкретных районах Москвы.

## **РАЗДЕЛ 1. Наименование работы**

Разработка экологической карты юго-западного административного округа города Москвы на основе данных о загрязнении атмосферного воздуха.

## **РАЗДЕЛ 2. Цель и задачи работы**

Целью работы является создание прототипа измерительного комплекса и построение локальной экологической карты распределения взвешенных частиц и климатических параметров.

В рамках данной работы будет проведено независимое исследование, ключевыми отличиями которого являются:

- 1) Привязка к локальным источникам загрязнений: проведение замеров в непосредственной близости от транспортных узлов, промышленных объектов и внутри жилых кварталов.

Такой подход обеспечит актуальную и детальную оценку качества атмосферного воздуха, необходимую для построения достоверной экологической карты города.

В результате проведения работы в протоколе исследования должны быть

получены данные о составе воздуха, на основании которых построена экологическая карта юго-западного административного округа города Москвы.

**Гипотеза:** предполагается, что фактический уровень загрязнения атмосферного воздуха в жилых массивах и рекреационных зонах ЮЗАО г. Москвы имеет значительные локальные отклонения от данных стационарных постов мониторинга, а основными факторами, определяющими эти различия, являются интенсивность транспортных потоков.

#### **Схема выполнения работы:**

- 1) На начальном этапе выделяются ключевые локации для мониторинга: зоны интенсивного трафика, жилая застройка различной плотности, промышленные кластеры и рекреационные зоны. Формируется график замеров с учетом пиковых и минимальных нагрузок на атмосферу.
- 2) Проводится серия замеров в выбранных контрольных точках. Замеры выполняются в разное время суток (утро, день, вечер), параллельно фиксируются сопутствующие факторы: интенсивность движения, метеоусловия.
- 3) Полученные данные систематизируются и сравниваются с нормативами ПДК. Рассчитывается кратность превышения допустимых значений и выводится интегральный индекс загрязнения для каждой локации. Выявляются корреляционные связи между уровнем загрязнения и ближайшими источниками выбросов. На основе расчетных индексов выполняется визуализация данных. Создается итоговая цифровая экологическая карта с отражением уровней загрязнения.

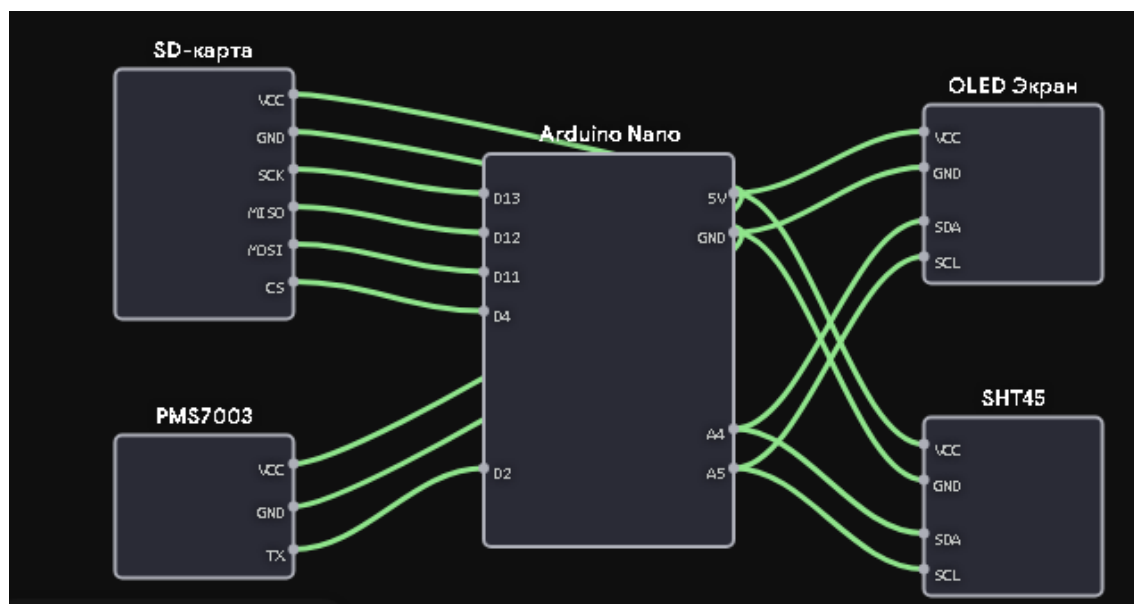
### **РАЗДЕЛ 3. Описание измерительного комплекса и методики мониторинга**

В качестве комплекса для измерения концентрации мелкодисперсных частиц использовался прототип устройства на базе Arduino Nano.

**Состав и назначение измерительного оборудования:**

| № | Устройство                                              | Назначение                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Управляющий микроконтроллер Arduino Nano                | Циклический опрос датчиков по заданному алгоритму, первичная математическая обработка сигналов и обеспечение вывода данных                                                                                                                  |
| 2 | Датчик концентрации взвешенных частиц Plantower PMS7003 | Измерение массовой концентрации мелкодисперсных аэрозольных частиц фракций PM1.0, PM2.5, PM10 в диапазоне не менее 0–500 мкг/м <sup>3</sup> с разрешением 1 мкг/м <sup>3</sup> . Принцип работы: оптическое рассеяние (лазерное излучение). |
| 3 | Датчик относительной влажности и температуры SHT 45     | Непрерывное измерение относительной влажности воздуха в диапазоне 0–100% (погрешность не более ±5%) и температуры для контроля метеоусловий и проведения последующей программной коррекции показаний лазерного сенсора пыли.                |
| 4 | Модуль регистрации и сохранения данных                  | Модуль чтения/записи MicroSD-карт для автономного сохранения данных в формате .csv                                                                                                                                                          |
| 5 | Система автономного питания.                            | Обеспечение непрерывной работы измерительного модуля в полевых условиях в течение замеров.                                                                                                                                                  |

## Схема соединения датчиков



## Методика мониторинга

Замеры проводились в один день с оптимальными погодными условиями для достижения корректных результатов исследования. В ЮЗАО были выделены все 12 районов, в каждом из них на подготовительном этапе было выбрано по 3 точки для измерения, соответствующие жилому двору, магистрали и парку. Также были получены координаты метеорологических станций в округе, где также были проведены измерения.

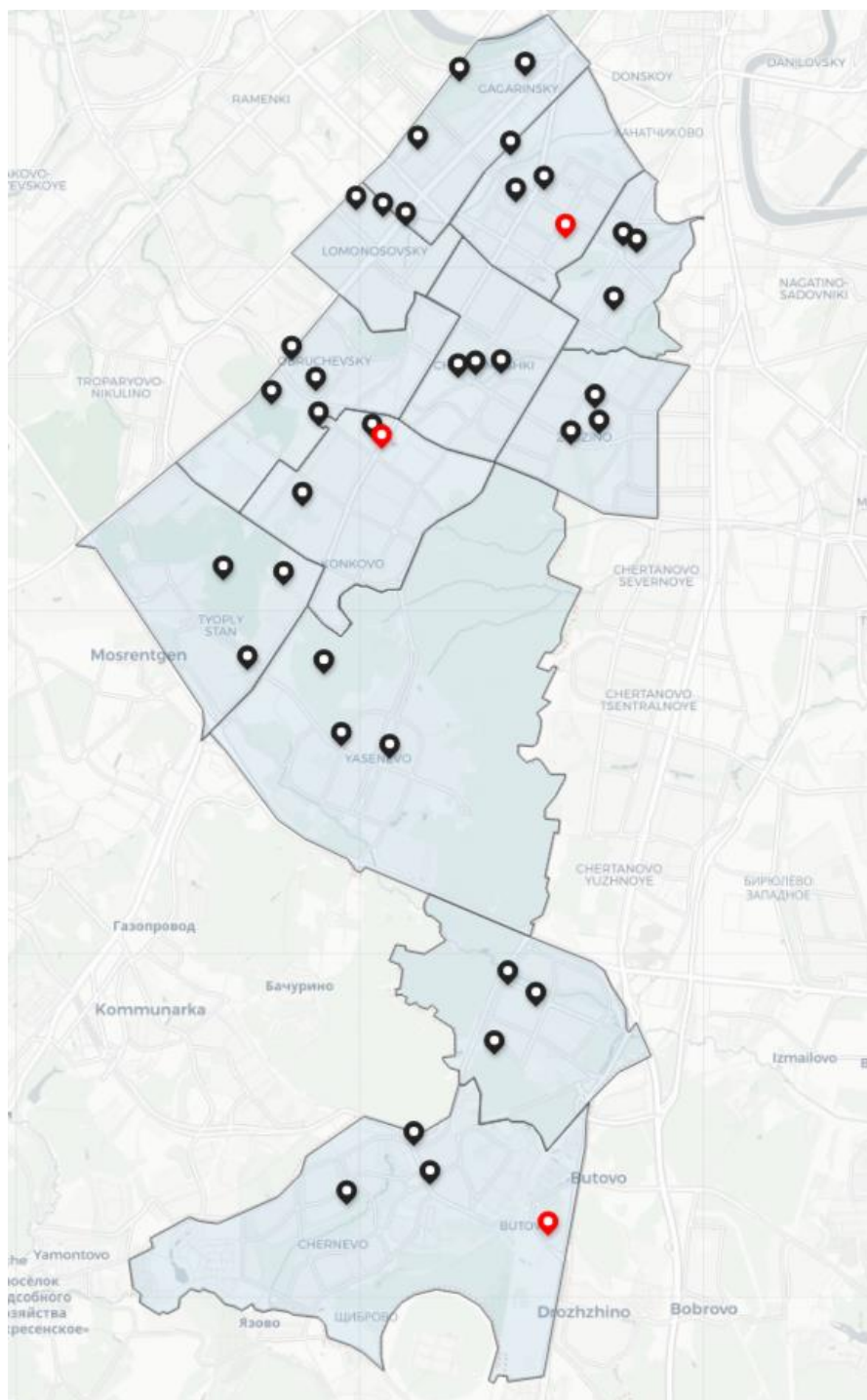


Рис.1 Карта точек отбора.  - метеорологические станции,  - точки измерения.

#### РАЗДЕЛ 4. Исходные данные и нормативная документация

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями следующих стандартов включая, но не ограничиваясь:

- САНПИН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ  
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ

## ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"

- **ГОСТ 17.2.3.01-86** «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».
- **ГОСТ Р ИСО 7708**
- **ГОСТ Р 58556-2019** «Оценка качества атмосферного воздуха. Гигиенические индексы загрязнения атмосферы».

### Значения ПДК для взвешенных частиц PM2.5 и PM10

| Название | Среднесуточное значение по нормам САНПИН, мкг/м <sup>3</sup> | Среднесуточное значение по нормам ВОЗ, мкг/м <sup>3</sup> |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PM1.0    | -                                                            | -                                                         |
| PM2.5    | 25                                                           | 5                                                         |
| PM10     | 40                                                           | 15                                                        |

## РАЗДЕЛ 5. Результаты первичной обработки данных и учет микроклимата

Каждое измерение было записано в отдельный файл. Все данные обрабатывались с помощью языка программирования Python и его библиотек. Для достижения корректных результатов были удалены первые 5 измерений из таблицы с данными, что соответствует 15 секундам, нужным для стабилизации датчиков. Также с помощью межквартильного размаха были удалены выбросы из данных.

Для точек с высокой влажностью была применена корректировка значений по формуле:

$$PM_1 = \frac{PM_0}{1 + a * \left(\frac{\text{Влажность}}{100}\right)^b}$$

Поскольку формула нелинейная, коэффициенты а и b являются **эмпирическими**. Их невозможно вычислить чисто аналитически из физических констант — они индивидуально подбираются под конкретный прибор и состав аэрозоля в регионе. В нашем случае  $a = 0.25$ ,  $b = 3$ . Это нужно так как при высокой влажности частицы пыли начинают впитывать влагу из воздуха. Из-за этого они увеличиваются в размерах и массе, а лазерный датчик PMS7003 начинает фиксировать их более уверенно и в большем объеме.

Как видно из графиков зависимости PM от влажности (Рис.2, 3, 4), это действительно так.





Рис.2 График зависимости PM1.0 от влажности



Рис.3 График зависимости PM2.5 от влажности

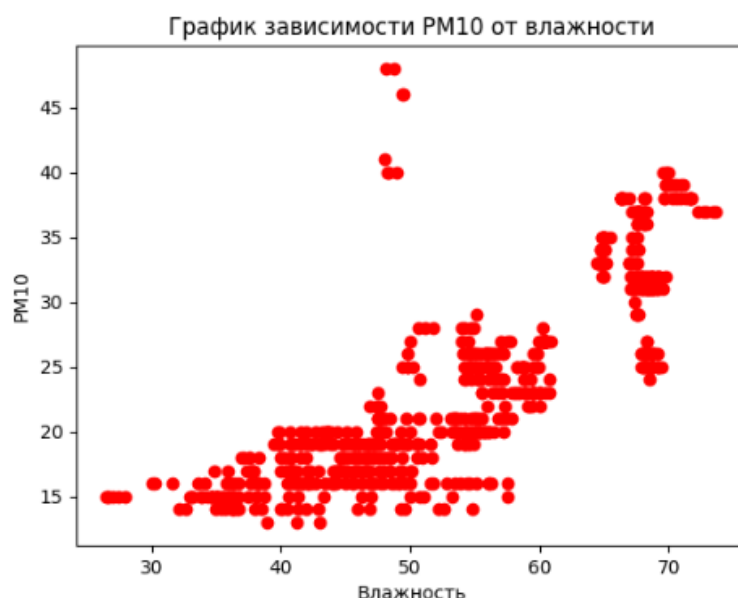


Рис.4. График зависимости PM10 от влажности

## РАЗДЕЛ 6. Сравнительный анализ и валидация данных

Сравнение показаний мобильного комплекса и станций мониторинга производились на основании данных с сайта Мосэкомониторинга.

Метеорологическая станция находится по адресу город Москва, Большая Черёмушкинская улица, дом 30, корпус 1. В момент измерения, были записаны значения для PM2.5 и PM10, которые показывают станции.

Полученные значения:

PM2.5: Мобильный комплекс —  $17.68 \text{ мкг/м}^3$

Стационарный пост —  $13 \text{ мкг/м}^3$

PM10: Мобильный комплекс —  $19.04 \text{ мкг/м}^3$

Стационарный пост —  $52 \text{ мкг/м}^3$

Наблюдаемое систематическое завышение для PM2.5 показателей мобильного комплекса на **36-38%**.

Разница измерений обусловлена градиентом высоты отбора пробы (1.5 м у мобильного комплекса против 3.5 м у стационарного поста) и фиксацией локальных приземных микропотоков аэрозолей.

Были построены диаграммы для сравнения данных в одном типе зоны: парки, жилые дворы, магистрали.

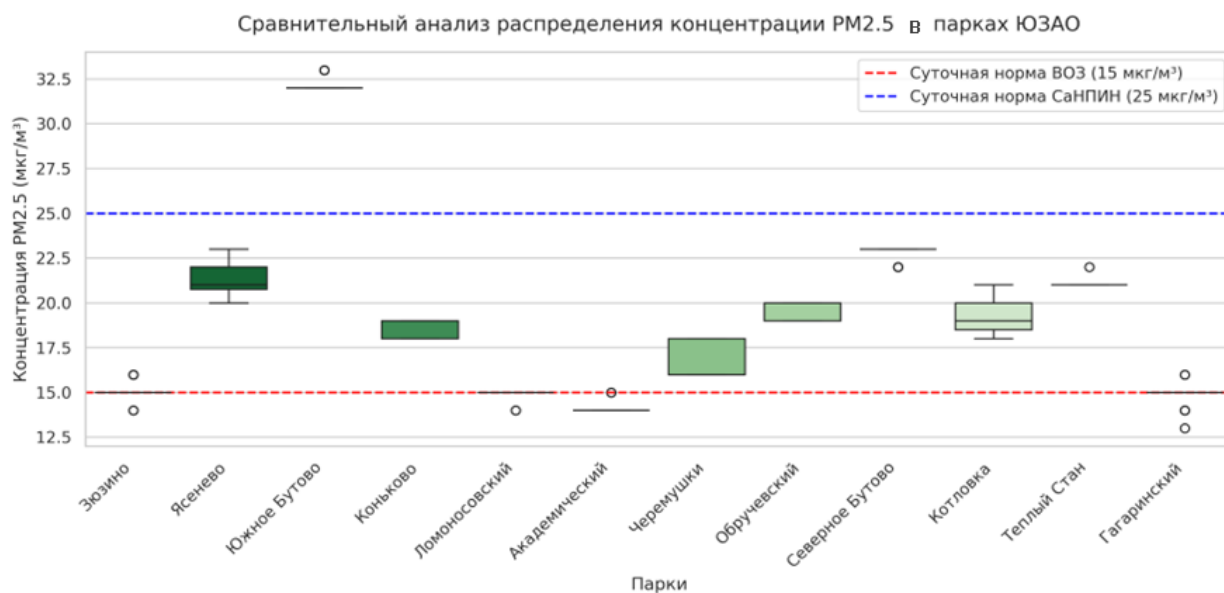


Рис.5 Сравнительный анализ концентрации PM2.5 в парках

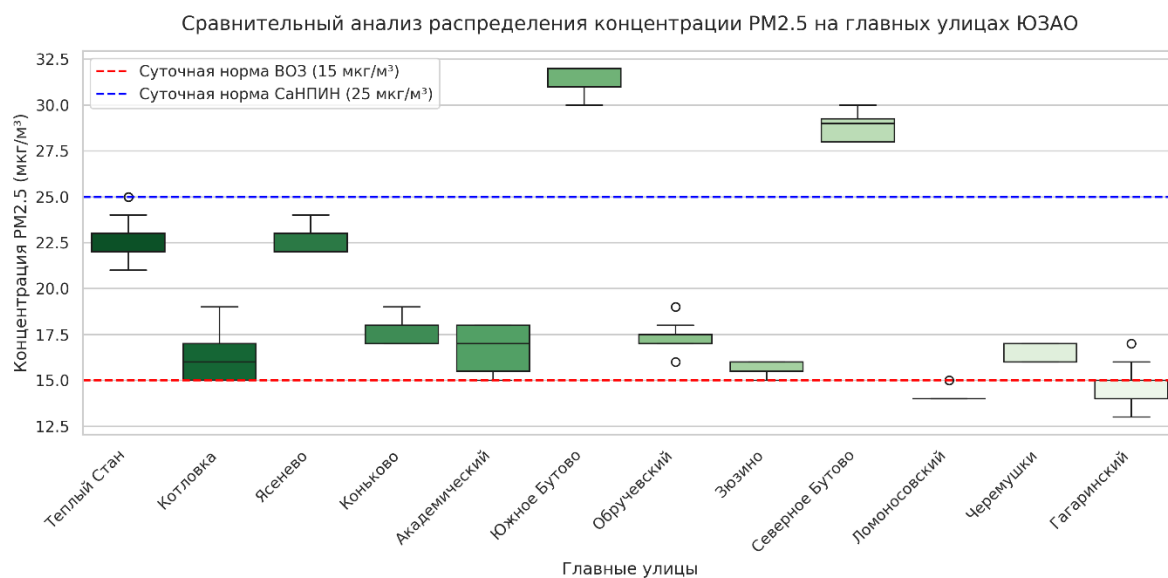
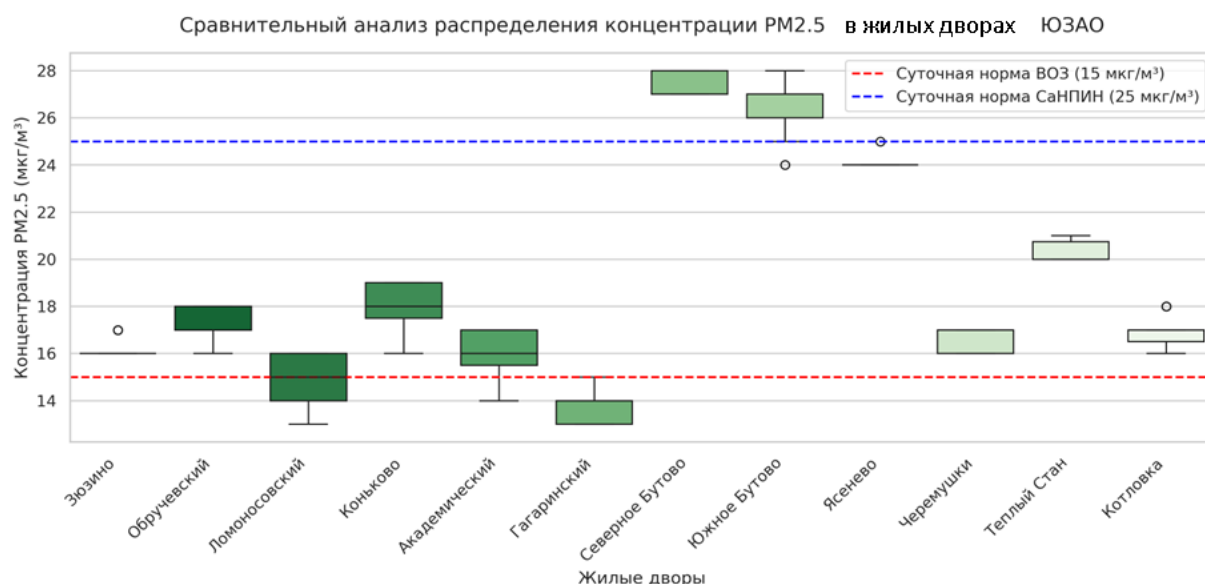


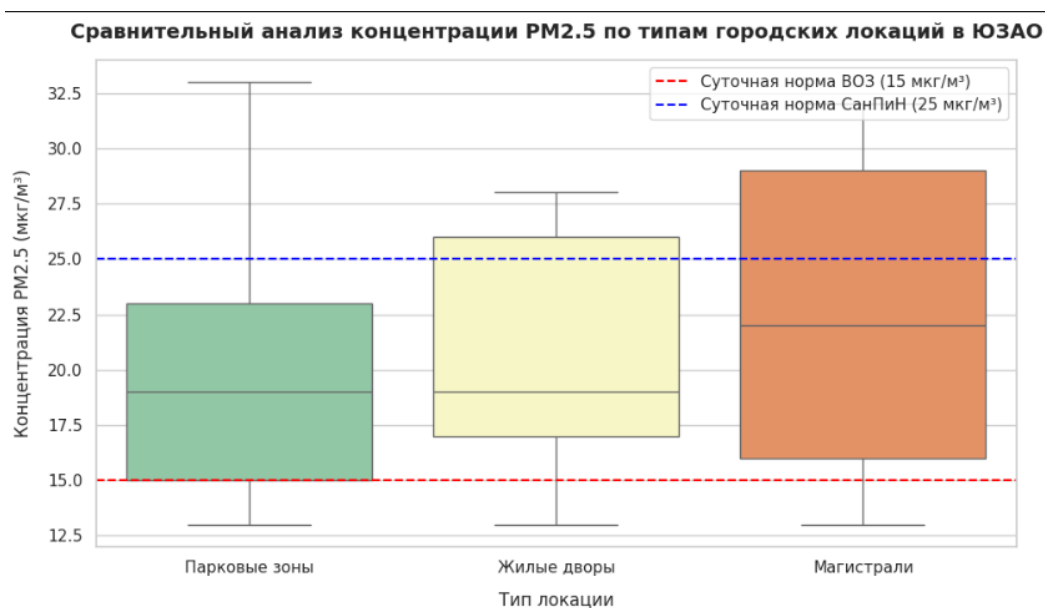
Рис.6 Сравнительный анализ концентрации PM2.5 на главных улицах



*Рис.7 Сравнительный анализ концентрации PM2.5 в жилых дворах*

Из графиков сделан вывод о пределе допустимого значения для районов: Южное Бутово, Северное Бутово во всех 3 типах точки отбора проб. Все остальные районы попадают в пределы нормы значений САНПИН.

Также был проведен сравнительный анализ типов точек отбора проб.



*Рис.8 Сравнительный анализ концентрации PM2.5 по типу городских локаций*

Был сделан вывод о меньшем загрязнении в парках, чем в жилых дворах и магистралях, и в жилых дворах по сравнению с магистралями. Что вполне соответствует логическому представлению человека.

## РАЗДЕЛ 7. Визуализация и построение локальной экологической карты

Визуализация данных была выполнена с помощью языка программирования Python и библиотеки folium.

Была построена карта для точек с соответствующей цветовой маркировкой (рис.9)

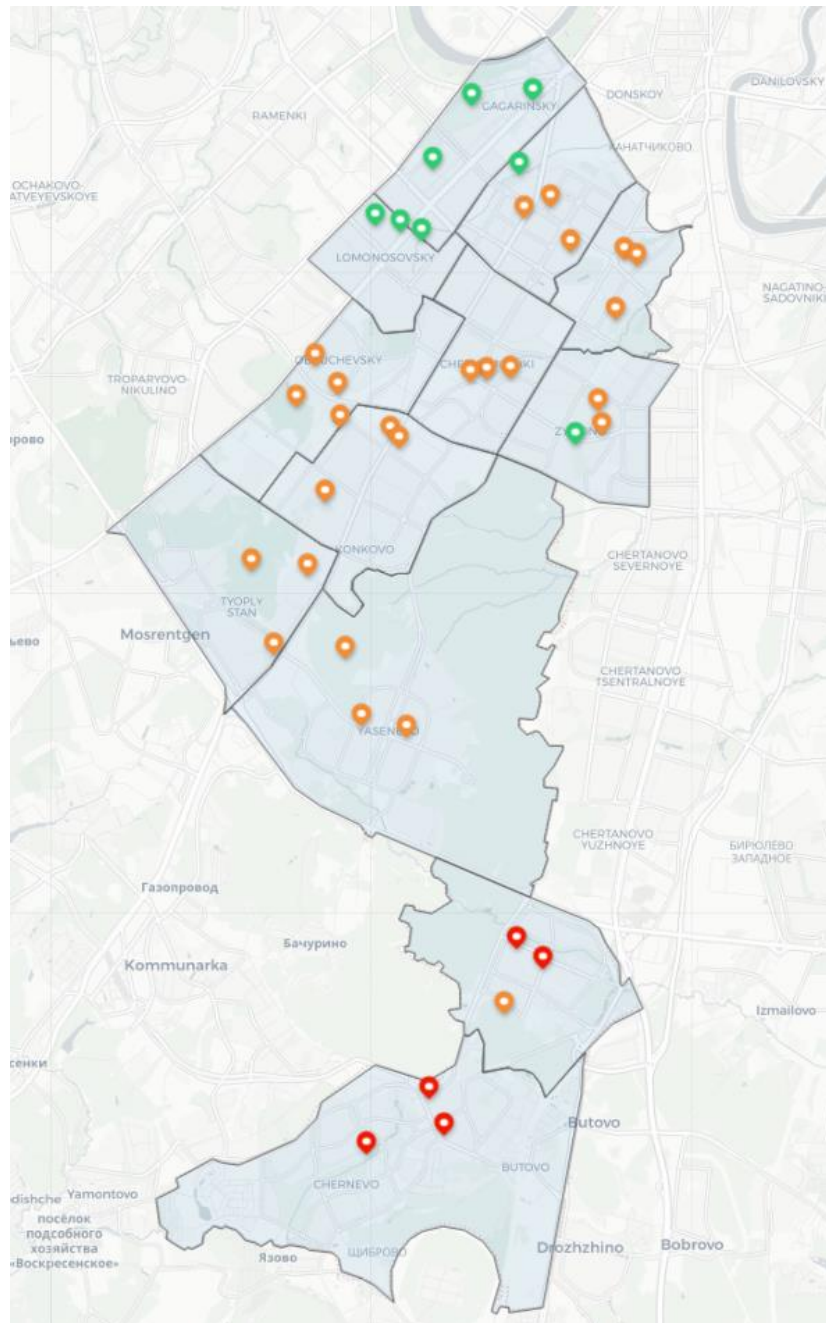


Рис.9. Построение карты с точками отбора проб.

- - концентрация  $PM_{2.5} > 25 \text{ мкг/м}^3$ ,
- - концентрация  $15 \text{ мкг/м}^3 < PM_{2.5} < 25 \text{ мкг/м}^3$ ,
- - Концентрация  $PM_{2.5} < 15 \text{ мкг/м}^3$

Для каждого района по среднему из всех точек в районе была построена хлороплет-карта (рис.10)

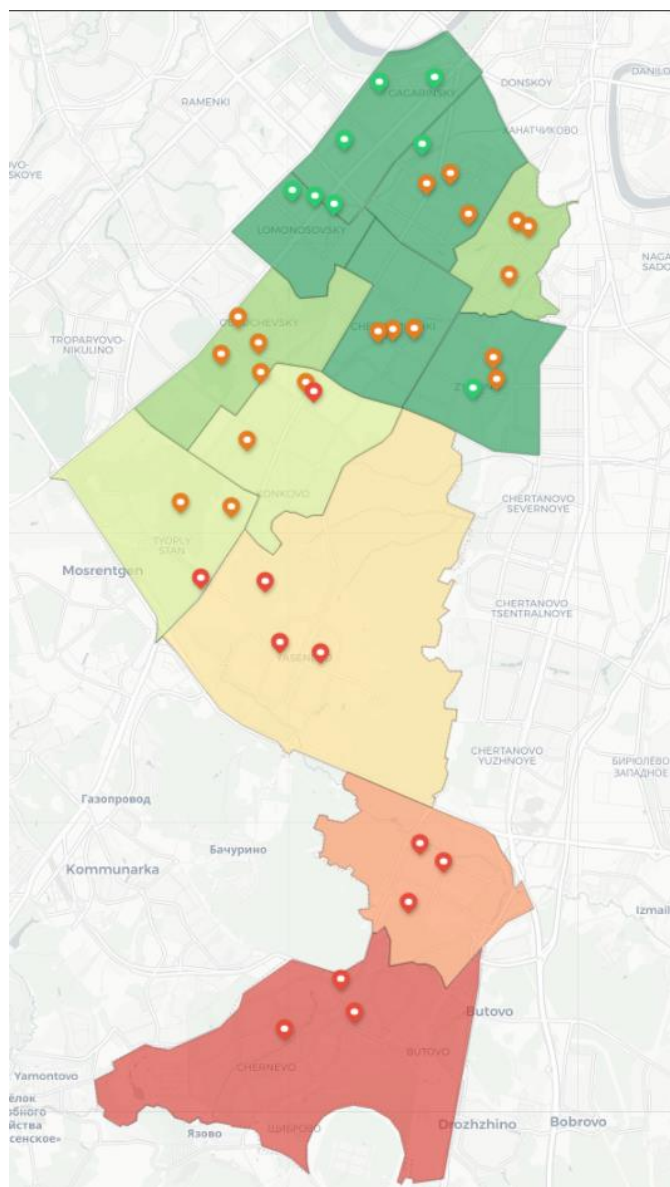
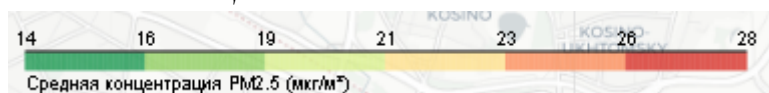


Рис.10. Хлороплет-карта.  
Цветовые обозначения



## РАЗДЕЛ 8. Рейтинг районов ЮЗАО

Рейтинг районов строился на основании средней концентрации примесей на район.

Итоговый рейтинг получился таким:

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Район Гагаринский      | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 14.19 мкг/м <sup>3</sup> |
| 2. Район Ломоносовский    | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 14.45 мкг/м <sup>3</sup> |
| 3. Район Зюзино           | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 15.31 мкг/м <sup>3</sup> |
| 4. Район Черемушки        | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 15.97 мкг/м <sup>3</sup> |
| 5. Район Академический    | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 16.09 мкг/м <sup>3</sup> |
| 6. Район Котловка         | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 16.86 мкг/м <sup>3</sup> |
| 7. Район Обручевский      | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 17.57 мкг/м <sup>3</sup> |
| 8. Район Коньково         | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 19.12 мкг/м <sup>3</sup> |
| 9. Район Теплый стан      | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 20.38 мкг/м <sup>3</sup> |
| 10. Район Ясенево         | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 21.60 мкг/м <sup>3</sup> |
| 11. Район Северное Бутово | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 24.48 мкг/м <sup>3</sup> |
| 12. Район Южное Бутово    | Среднее PM <sub>2.5</sub> : 28.04 мкг/м <sup>3</sup> |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения научно-исследовательской работы задачи, поставленные в техническом задании, были выполнены в полном объеме. На основании проведенного комплекса исследований были получены следующие результаты:

- 1. Доказано влияние микроклимата на регистрацию концентрации взвешенных частиц.** В ходе первичной обработки массивов данных была выявлена сильная прямая корреляционная зависимость между относительной влажностью воздуха и регистрируемыми оптическим датчиком Plantower PMS7003 значениями фракций PM<sub>1.0</sub>, PM<sub>2.5</sub> и PM<sub>10</sub>. Физически это объясняется эффектом конденсационного роста мелкодисперсных аэрозолей при росте влажности, что приводит к искажению показаний лазерного диода.

Для нивелирования данного эффекта и устранения систематического завышения показателей (которое на сырых данных мобильного комплекса составляло 36–38% относительно стационарных постов Мосэкомониторинга), была успешно применена математическая модель программной коррекции:

$$PM_1 = \frac{PM_0}{1 + 0.25 * \left(\frac{\text{Влажность}}{100}\right)^3}$$

Это позволило обеспечить высокую точность, достоверность и сопоставимость результатов измерений.

## 2. Проведена гигиеническая оценка воздушной среды ЮЗАО.

Установлено, что средние концентрации мелкодисперсных частиц в районах округа в целом **соответствуют жестким отечественным нормативам СанПиН 1.2.3685-21** (максимально разовая ПДК для PM2.5 составляет 160 мкг/м³, для PM10 — 300 мкг/м³). Ни в одной из исследованных точек критических превышений российских стандартов зафиксировано не было.

Однако при сопоставлении результатов с более строгими международными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2021 года (суточная норма PM2.5 — 5 мкг/м³, PM10 — 15 мкг/м³) выявляется повсеместное локальное превышение, особенно в зонах влияния крупных автотранспортных артерий (магистралей). Это подтверждает первоначальную гипотезу о высокой локальной неоднородности качества воздуха внутри мегаполиса.

## 3. Разработана цифровая экологическая карта ЮЗАО.

На основе собранного массива верифицированных геопривязанных данных была построена и визуализирована локальная экологическая карта Юго-Западного административного округа. С использованием метода взвешенного зонирования и цветовой индикации на карте наглядно отображены три градации экологического неблагополучия: безопасные зеленые зоны ( $PM_{2.5} < 15$  мкг/м³), умеренно нагруженные желтые зоны ( $15-25$  мкг/м³) и зоны повышенного антропогенного воздействия ( $PM_{2.5} > 25$  мкг/м³) в границах конкретных жилых кварталов и автомагистралей.

## 4. Сформирован интегральный экологический рейтинг районов ЮЗАО.

На основе средних концентраций PM2.5 все 12

административных районов округа были проранжированы от наиболее благополучных к зонам с повышенной экологической нагрузкой:

- **Лидерами экологического рейтинга** (наиболее чистый воздух) стали Гагаринский район (среднее значение PM2.5 — 14.19 мкг/м³), Ломоносовский (14.45 мкг/м³) и Зюзино (15.31 мкг/м³).
- **Наибольшая экологическая нагрузка** и концентрация взвешенных частиц зафиксированы в районах Ясенево (21.60



мкг/м<sup>3</sup>), Северное Бутово (24.48 мкг/м<sup>3</sup>) и Южное Бутово (28.04 мкг/м<sup>3</sup>), что напрямую коррелирует с интенсивностью транспортных потоков и близостью к МКАД.

**Общий итог:** Созданный действующий прототип мобильного измерительного комплекса доказал свою эффективность в решении задач локального экологического мониторинга. Результаты работы, оформленные в виде карт и рейтинга, обладают высокой практической значимостью и могут быть использованы муниципальными службами ЮЗАО г. Москвы для разработки адресных природоохранных мероприятий и оптимизации градостроительной политики.

## РАЗДЕЛ 11. Перечень принятых сокращений

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| ПДК  | Предельно допустимая концентрация     |
| ЮЗАО | Юго-Западный административный округ   |
| PM   | Взвешенные мелкодисперсные частицы.   |
| ВОЗ  | Всемирная организация здравоохранения |

## РАЗДЕЛ 12. Перечень приложений

Приложение А. Код прошивки микроконтроллера

```
#include <Wire.h>
#include <U8x8lib.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <PMserial.h>
#include <SPI.h>
#include "SdFat.h"

// Инициализация дисплея без буфера памяти
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C display(/* reset=*/
U8X8_PIN_NONE);

SoftwareSerial pmsSerial(2, 3);
SerialPM pms(PMSx003, pmsSerial);
SdFat sd;
SdFile myFile;
const int chipSelect = 4;

// Глобальная переменная для хранения текущего имени файла
```

```

char filename[] = "DATA00.CSV";

void setup() {
  // Настройка экрана
  display.begin();
  display.setPowerSave(0);
  display.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);
  display.drawString(0, 0, "Starting...");

  pmsSerial.begin(9600);
  pms.init();
  Wire.begin();

  if (!sd.begin(chipSelect, SPI_HALF_SPEED)) {
    display.drawString(0, 1, "SD Error!");
  } else {
    display.drawString(0, 1, "SD OK!");

    for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
      filename[4] = i / 10 + '0'; // Десятки
      filename[5] = i % 10 + '0'; // Единицы

      if (!sd.exists(filename)) {
        if (myFile.open(filename, O_RDWR | O_CREAT | O_AT_END)) {
          myFile.println(F("PM1.0,PM2.5,PM10,Temperature,Humidity,Time_sec"));
          ;
          myFile.close();
        }
        break; // Прерываем цикл поиска, нужное имя найдено
      }
    }

    display.drawString(0, 2, "File:");
    display.drawString(6, 2, filename);
  }

  delay(3000);
  display.clear();
}

```

```
}
```

```
void loop() {  
  pms.read();
```

```
  Wire.beginTransmission(0x44);
```

```
  Wire.write(0xFD);
```

```
  Wire.endTransmission();
```

```
  delay(10);
```

```
  Wire.requestFrom(0x44, 6);
```

```
  float t = 0, h = 0;
```

```
  if (Wire.available() == 6) {
```

```
    uint16_t tr = (Wire.read() << 8) | Wire.read(); Wire.read();
```

```
    uint16_t hr = (Wire.read() << 8) | Wire.read(); Wire.read();
```

```
    t = -45.0 + 175.0 * (tr / 65535.0);
```

```
    h = -6.0 + 125.0 * (hr / 65535.0);
```

```
  }
```

```
  unsigned long uptimeSeconds = millis() / 1000;
```

```
  if (myFile.open(filename, O_RDWR | O_CREAT | O_AT_END)) {
```

```
    myFile.print(pms.pm01); myFile.write(',');
```

```
    myFile.print(pms.pm25); myFile.write(',');
```

```
    myFile.print(pms.pm10); myFile.write(',');
```

```
    myFile.print(t); myFile.write(',');
```

```
    myFile.print(h); myFile.write(',');
```

```
    myFile.println(uptimeSeconds);
```

```
    myFile.close();
```

```
  }
```

```
  display.setCursor(0, 0);
```

```
  display.print("PM1.0: "); display.print(pms.pm01); display.print(" ug/m3  
");
```

```
  display.setCursor(0, 1);
```

```
  display.print("PM2.5: "); display.print(pms.pm25); display.print(" ug/m3  
");
```

```
display.setCursor(0, 2);  
display.print("PM10 : "); display.print(pms.pm10); display.print(" ug/m3  
");
```

```
display.setCursor(0, 3);  
display.print("-----");
```

```
display.setCursor(0, 4);  
display.print("Temp : "); display.print(t, 1); display.print(" C ");
```

```
display.setCursor(0, 5);  
display.print("Hum : "); display.print(h, 1); display.print(" % ");
```

```
display.setCursor(0, 7);  
display.print("Time : "); display.print(uptimeSeconds); display.print("s  
");
```

```
delay(2000);  
}
```

Приложение В. Протокол натурных измерений

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИИ

Дата проведения измерений: 08.06.2026

Организация: \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_

Используемое оборудование: \_\_\_\_\_

Метод измерения: \_\_\_\_\_

Условия проведения: \_\_\_\_\_

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

| № | Район         | Адрес                  | Широта  | Долгота | PM1.0<br>(мкг/м³) | PM2.5<br>(мкг/м³) | PM10<br>(мкг/м³) | Влажность<br>(%) | Темпер. (°C) |
|---|---------------|------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Гагаринский   | Ленинский проспект, 45 | 55.7036 | 37.5737 | 12                | 14                | 15               | 26.5             | 39.9         |
| 2 | Гагаринский   | улица Косыгина, 17с1   | 55.7028 | 37.5569 | 12                | 15                | 16               | 31.6             | 32.6         |
| 3 | Гагаринский   | Молодёжная улица, 3    | 55.6929 | 37.5462 | 11                | 14                | 16               | 42.2             | 31           |
| 4 | Ломоносовский | улица Крупской, 8к1    | 55.6842 | 37.5303 | 13                | 15                | 16               | 42.4             | 30.4         |
| 5 | Ломоносовский | Ленинский проспект, 74 | 55.6833 | 37.5371 | 11                | 14                | 14               | 36.1             | 29.7         |

|    |               |                                          |         |         |    |    |    |      |      |
|----|---------------|------------------------------------------|---------|---------|----|----|----|------|------|
| 6  | Ломоносовский | улица Панфёрова, 12                      | 55.6818 | 37.543  | 13 | 16 | 17 | 41.3 | 30.2 |
| 7  | Академический | Академический парк                       | 55.6921 | 37.5698 | 12 | 15 | 15 | 35.2 | 32.4 |
| 8  | Академический | Профсоюзная улица,<br>5/9                | 55.6853 | 37.5712 | 14 | 18 | 21 | 41.5 | 30.2 |
| 9  | Академический | улица Дмитрия<br>Ульянова, 23к1          | 55.6871 | 37.5782 | 12 | 15 | 16 | 37.9 | 28.7 |
| 10 | Академический | Большая<br>Черёмушкинская<br>улица, 30к1 | 55.68   | 37.5839 | 14 | 18 | 19 | 39.8 | 28.7 |
| 11 | Котловка      | Севастопольский<br>проспект, 17к2        | 55.679  | 37.5987 | 13 | 18 | 20 | 54.2 | 28.2 |
| 12 | Котловка      | Нагорная улица, 23к2                     | 55.6779 | 37.602  | 12 | 15 | 16 | 44.2 | 27.7 |
| 13 | Котловка      | Парк Сосенки                             | 55.6697 | 37.5963 | 15 | 19 | 20 | 48.1 | 26.9 |
| 14 | Зюзино        | Малая Юшуньская<br>улица, 12к1           | 55.6555 | 37.5913 | 12 | 16 | 17 | 44.8 | 26.6 |
| 15 | Зюзино        | улица Каховка, 3к1                       | 55.6519 | 37.5926 | 12 | 16 | 18 | 40.5 | 30.1 |
| 16 | Зюзино        | Парк Зюзино                              | 55.6502 | 37.5853 | 11 | 15 | 16 | 50.1 | 28.4 |
| 17 | Черемушки     | Перекопская улица,<br>21к1               | 55.6606 | 37.5673 | 13 | 16 | 17 | 46.9 | 27.7 |
| 18 | Черемушки     | улица Каховка, 30                        | 55.6604 | 37.5608 | 14 | 17 | 19 | 40.4 | 28.8 |
| 19 | Черемушки     | Парк Газпрома                            | 55.66   | 37.5563 | 14 | 17 | 18 | 44.4 | 27.4 |
| 20 | Обручевский   | улица Обручева, 21                       | 55.6581 | 37.5199 | 13 | 17 | 19 | 46.7 | 30.3 |
| 21 | Обручевский   | улица Эльдара<br>Рязанова, 4             | 55.6626 | 37.514  | 14 | 19 | 20 | 46.6 | 26.7 |
| 22 | Обручевский   | Юго-западный<br>лесопарк                 | 55.6562 | 37.5088 | 15 | 19 | 20 | 56   | 25.2 |

|    |                 |                               |         |         |    |    |    |      |      |
|----|-----------------|-------------------------------|---------|---------|----|----|----|------|------|
| 23 | Коньково        | улица Академика Волгина, 5    | 55.653  | 37.5207 | 14 | 18 | 20 | 50.6 | 25.1 |
| 24 | Коньково        | Профсоюзная улица, 67Ас2      | 55.6512 | 37.5346 | 13 | 19 | 20 | 47.4 | 25.1 |
| 25 | Коньково        | улица Бутлерова, 15           | 55.6497 | 37.5369 | 16 | 22 | 25 | 49.7 | 26.6 |
| 26 | Коньково        | Яблоневый сад                 | 55.6414 | 37.5165 | 14 | 19 | 21 | 53.3 | 24.9 |
| 27 | Теплый стан     | Профсоюзная улица, 132к2      | 55.6299 | 37.5117 | 15 | 20 | 23 | 57   | 23.9 |
| 28 | Теплый стан     | Заказник Теплый стан          | 55.6306 | 37.4963 | 15 | 21 | 23 | 60   | 21.9 |
| 29 | Теплый стан     | Профсоюзная улица, 156к1      | 55.6178 | 37.5025 | 16 | 23 | 26 | 54.8 | 22.8 |
| 30 | Ясенево         | Битцевский лес                | 55.6171 | 37.5222 | 17 | 23 | 26 | 59.5 | 21.6 |
| 31 | Ясенево         | Новоясеневский проспект, 22к1 | 55.6066 | 37.5264 | 17 | 24 | 27 | 60   | 21.3 |
| 32 | Ясенево         | Новоясеневский проспект, 13к1 | 55.605  | 37.539  | 18 | 24 | 28 | 55.4 | 23.2 |
| 33 | Северное Бутово | улица Знаменские Сады, 7к2    | 55.5721 | 37.5692 | 20 | 28 | 32 | 68.8 | 20.5 |
| 34 | Северное Бутово | бульвар Дмитрия Донского, 9к1 | 55.569  | 37.5763 | 21 | 29 | 33 | 65   | 21.1 |
| 35 | Северное Бутово | Бутовский лесопарк            | 55.562  | 37.5658 | 17 | 23 | 26 | 68.1 | 21.1 |
| 36 | Южное Бутово    | Венёвская улица, 1            | 55.5489 | 37.545  | 17 | 24 | 28 | 67.6 | 20.3 |
| 37 | Южное Бутово    | Венёвская улица, 17с1         | 55.5431 | 37.5493 | 23 | 32 | 38 | 67.2 | 20.5 |
| 38 | Южное Бутово    | Черневская улица              | 55.5402 | 37.5278 | 23 | 32 | 38 | 69.8 | 20   |

## ПОДПИСИ

---

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Руководитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата составления протокола: \_\_\_\_\_